

1 Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Разработка информационной системы для прослушивания музыки и организации взаимодействия пользователей с музыкальным контентом «Dinisify». Система предназначена для каталогизации аудиофайлов, создания персональных и совместных плейлистов, прослушивания треков, алгоритмического формирования рекомендаций, а также социального взаимодействия между слушателями (подписки, оценки, обсуждения, подача обращений).

Цель системы - автоматизация процессов распространения и модерации цифрового аудиоконтента, обеспечение удобного доступа к музыкальным произведениям с разграничением прав доступа по ролям, защита авторского и пользовательского пространства через премодерацию треков, учет истории активности и предоставление аналитических инструментов для администрации сервиса.

1.2 Требования к программе

1.2.1 Требования к интерфейсу (UI/UX)

Общие принципы:

- интерфейс должен быть интуитивно понятным, эргономичным и соответствовать современным стандартам UI/UX музыкальных стриминговых сервисов;
- навигация должна обеспечивать быстрый сквозной доступ к каталогу (треки, альбомы, жанры), поисковой строке, медиатеке пользователя и чартам;
- дизайн должен быть адаптивным для комфортного использования на разных устройствах (ПК, мобильные устройства).

Структура и ключевые экраны:

- единый портал авторизации, регистрации и восстановления пароля с полями ввода учетных данных и валидацией статуса блокировки;

- личный кабинет слушателя с возможностью редактирования профиля (аватар, никнейм, телефон, email, пароль), управления приватностью и просмотра истории прослушиваний;
- главный экран и витрина сервиса с блоками рекомендаций (по истории, жанрам, лайкам) и чартами с фильтрацией по временным периодам;
- панель аудиоплеера с элементами управления воспроизведением, оценками (лайк/дизлайк) и контекстным меню;
- раздел «Плейлисты» с возможностью создания, редактирования, удаления подборок, управления позицией треков и назначения соавторов («редактор» / «зритель»);
- страница трека и альбома с детальными метаданными, списком композиций, блоком комментариев и формой подачи жалобы;
- раздел загрузки аудиофайлов для авторов с заполнением метаданных и отслеживанием статусов модерации;
- панель модератора с рабочим списком треков на проверке, формой отклонения с указанием причины, реестром жалоб и статистикой;
- раздел «Администрирование» с управлением учетными записями, назначением ролей, блокировкой пользователей, управлением жанрами и сводной аналитикой платформы;
- модальные окна для подтверждения действий, отправки жалоб, шеринга плейлистов и назначения прав соавторам.

1.2.2 Требования к реализации

Языки программирования: C# (бэкенд API), Kotlin (мобильное приложение), JavaScript / TypeScript. Технологии и фреймворки: ASP.NET Core, React, Android SDK (мобильный клиент). Среда развертывания: Docker. СУБД: MySQL. Среда разработки: JetBrains Rider, Android Studio, JetBrains WebStorm / Visual Studio Code. Дополнительное ПО: MySQL Workbench, Docker Desktop, веб-браузеры Chromium/Opera.

1.3 Функциональные требования

1.3.1 Требования к роли «Администратор»

- управление сквозным реестром учетных записей пользователей платформы;
- назначение и изменение системных ролей (пользователь, модератор, администратор);
- принудительная блокировка и разблокировка учетных записей пользователей;
- создание, редактирование и удаление музыкальных жанров и категорий каталога;
- просмотр сводной системной аналитики и бизнес-метрик активности сервиса.

1.3.2 Требования к роли «Модератор»

- просмотр очереди музыкальных треков, находящихся в статусе «на рассмотрении»;
- утверждение треков в публичный каталог («одобрен») либо отклонение с обязательным указанием причины отказа;
- редактирование метаданных и удаление некорректного контента из системы;
- обработка входящих жалоб пользователей на треки, комментарии или профили с изменением их статуса («на рассмотрении», «рассмотрена», «решена»);
- блокировка недопустимого содержимого и просмотр операционной статистики платформы.

1.3.3 Требования к роли «Пользователь»

- прохождение авторизации и редактирование личных данных профиля (email, телефон, никнейм, аватар, пароль);
- управление настройками приватности персонального профиля;
- неограниченное прослушивание одобренных треков из каталога и ведение истории прослушиваний;
- создание, редактирование и удаление собственных плейлистов с настройкой публичного или приватного доступа;

- добавление треков в плейлисты, их удаление и управление порядковым номером позиции трека;
- назначение соавторов плейлистов с определением роли доступа («редактор» или «зритель»);
- получение персональных рекомендаций на базе истории прослушиваний, поставленных лайков и предпочитаемых жанров;
- загрузка собственных аудиозаписей с указанием метаданных и последующей отправкой на верификацию модераторам;
- просмотр чартов (глобальных, жанровых, персональных) с фильтрацией по временным периодам;
- оформление подписок на других пользователей платформы;
- выставление оценок композициям (лайк/дизлайк) и публикация комментариев под треками;
- подача жалоб на неприемлемый контент или пользователей.

1.3.4 Требования к роли «Гость»

- регистрация новой учетной записи и запрос восстановления пароля через токен сброса;
- ознакомительное прослушивание музыки с ограничениями (воспроизведение рекламы, урезанный каталог);
- поиск музыкальных композиций, альбомов и исполнителей;
- просмотр публичных плейлистов и чартов без возможности внесения изменений.

1.3.5 Ограничения системы

- заблокированный пользователь не может авторизоваться в системе;
- пользователь с гостевым уровнем доступа не имеет права загружать треки, создавать плейлисты, выставлять отметки (лайки/дизлайки) и оставлять комментарии;

- аудиозапись не может быть опубликована в каталоге и доступна для общего прослушивания до успешного прохождения модерации;
- нельзя добавить трек в плейлист повторно на уже занятую позицию (позиция трека строго уникальна внутри плейлиста);
- пользователю запрещено оформлять подписку на собственный профиль;
- дата загрузки трека, публикации комментария, создания отметки или жалобы не должна превышать текущую системную дату;
- адрес электронной почты, номер телефона и никнейм пользователя должны быть уникальными в системе.

1.4 Стадии и этапы разработки

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 - Стадии и этапы разработки

Название этапа	Срок	Отчетность
Проектирование ПО	01.09.2026- 09.09.2026	Предметная область.
	09.09.2026- 10.09.2026	Описание входной и выходной информации
Разработка прототипа	10.09.2026- 18.09.2026	Прототип ПО - интерфейс
	18.09.2026- 01.10.2026	Техническое задание

Проектирование БД	01.10.2026- 06.10.2026	Структура Базы данных. Схема Базы данных
	06.10.2026- 15.10.2026	Внутренние модули, реализующие методы. Серверная часть в Docker. Клиентское приложение
Разработка прототипа программного обеспечения. Разработка интерфейса программы	15.10.2026- 25.10.2026	Клиентское приложение
Разработка функционала программы	25.10.2026- 02.11.2026	Модульная схема
Тестирование программного продукта и составление программной документации	02.11.2026- 11.11.2026	Протокол тестирования
	11.11.2026- 17.11.2026	Руководство пользователя

	17.11.2026- 24.11.2026	Презентация работы
	24.11.2026- 26.11.2026	Отчет по Производственной практике